

广东金融学院人工智能专业本科人才培养方案

专 业 类：电子信息类

学科门类：工学

专业名称：人工智能

专业代码：080717T

(2024 版)

一、专业培养目标

1、培养目标

培养具有社会主义核心价值观，基础扎实、能力出众的“复合型、创新型、引领型”人工智能领域专业人才。学生将全面系统掌握人工智能的基本理论，基本知识和基本技能，紧跟前沿技术动态，同时深度融合计算机科学与技术、数据科学、金融学等多学科知识，以深刻洞察行业的内在逻辑与未来发展趋势。本专业毕业生不仅具备人工智能行业应用的实战能力，还展现出跨学科的高阶职业素养、创新思维与实践智慧。毕业后，他们能够在相关单位中担任人工智能产品研发、应用、运维、管理等技术岗位。学生毕业五年左右可以在人工智能与金融交叉领域，成为技术专家，负责复杂金融数据的分析与建模，开发智能金融产品，有更高学术追求的学生可以选择继续深造，未来成为计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能及其交叉领域的杰出工程师、科学家或企业家，积极投身于国家创新驱动发展战略和粤港澳大湾区建设等重大任务中。

2、培养内涵：

(1) 价值引领与职业素养：践行社会主义核心价值观，具有高尚的职业道德、社会责任感和法治意识，遵守人工智能伦理规范，能够在工程实践中综合考虑社会、安全、法律、环境与可持续发展等因素，坚守公众利益优先原则；

(2) 学科基础与专业能力：系统掌握数学、计算机科学与技术 and 人工智能核心理论，精通至少一门主流编程语言和开发工具，具备跨学科知识融合能力，能够将人工智能技术与金融、数据科学、计算机科学与技术等领域深度结合，解决复杂工程问题；

(3) 工程实践与创新思维：具备人工智能系统分析、设计、开发与测试的全流程能力，能够针对金融科技、智能系统等领域的复杂需求，设计创新解决方案并进行工程实现，注重技术优化与产品落地，展现对行业前沿技术的敏锐洞察力和持续创新能力；

(4) 团队协作与沟通能力：具有良好的团队协作精神和组织管理能力，能够在多学科团队中有效沟通、分工协作，清晰表达技术方案与研究成果，能够进入企业的核心机构、团队，或成为项目团队的核心成员或团队负责人；

(5) 终身学习与发展潜力：具有自主学习和终身学习意识，能够通过多种渠道持续更新知识体系，跟踪人工智能领域的技术动态与行业趋势，适应技术迭代和职业发展需求，适应不断提升职业与岗位胜任力。

二、毕业要求

为适应智能科学技术的发展，培养德、智、体、美、劳全面发展，理论基础扎实、适应面广、工程能力强、基本素质好，具有计算、编程、实验测试、表达及基本软硬件操作技术，具有金融知识、管理知识，懂得一定的社会、人文科学知识，具有较强的自学能力和一定的分析和解决工程实际问题的能力，具有工程设计能力的创新型人才，本专业本科生的培养要求包括以下 12 个方面：

毕业要求 1(工程知识)：能够将数学、计算机科学与技术、工程基础和专业知知识用于解决智能领域和智能系统相关问题。系统应用科学理论对人工智能复杂工程问题进行抽象表述。具备数据分析与建模能力，针对对象建立数学模型并利用机器学习、深度学习等方法求解。结合系统思维，在解决方案中综合应用工程知识并体现人工智能前沿技术。

毕业要求 2(问题分析)：能够应用数学、计算机科学与技术 and 工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析智能领域和智能系统中的复杂工程问题，以获得有效结论。能够采用数学模型准确表达智能系统设计需求，通过文献研究对比不同技术路线的适用场景，基于算法原理与实验验证获得可解释的工程结论。

毕业要求 3(设计/开发解决方案)：针对复杂智能问题与复杂智能系统，能够设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4(科学研究)：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂科学问题进行研究，包括通过文献研究对比、设计实验方案、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5(智能工具应用)：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰

当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。能够选用人工智能工具解决复杂工程问题，掌握人工智能开发框架、云计算平台及大数据处理工具的原理与局限。

毕业要求 6(社会与可持续发展)：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价智能科学专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 7(职业规范)：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在智能工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。理解社会责任感、人文素养，以及在实践中对社会的影响。

毕业要求 8(个人和团队)：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 9(项目管理)：理解并掌握计算机系统、软件相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。能够评估算力资源、标注数据的投入产出比，分析人工智能系统在金融风控、智能投顾中的经济效益。

毕业要求 10(终身学习)：能够了解计算机行业发展动态、学习智能科学理论与技术的新发展，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力，应对人工智能技术对职业生态的重构需求。

毕业要求 11（学习路径）：通过网络资料、开源社区等掌握新技术。

毕业要求 12（适应能力）：应对人工智能技术对职业生态的重构需求。

三、课程模块

附表一 课程模块设置

课程模块	课程性质	学分数	备注
通识教育课程	必修	39	其中，艺术类课程必须修读 2 学分。
	选修	6	
学科基础课程	必修	42	

专业课程	必修	32	其中专业选修课要求每个学生选够13个学分
	选修	39	
拓展教育课程	选修	12	要求每个学生至少修读1门跨学科门类（专业）选修课，选够8个学分
实践课程	必修	17	
必修课小计		130	
选修课+第二课堂小计		27+5	
合计		162	

四、专业核心课程

本专业核心课程包括数据结构、人工智能、机器学习、自然语言处理、计算机视觉及模式识别、数据库原理与应用、生成式 AI 与大语言模型等。

五、支撑关系

（1）本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵

附表二 毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	培养目标1 （全面发展）	培养目标2 （学科素养）	培养目标3 （技术专长）	培养目标4 （领导能力）	培养目标5 （终身学习）
毕业要求 1 （工程知识）		H			H
毕业要求 2 （问题分析）		H	H		
毕业要求 3 （设计/开发解决方案）			H	M	M
毕业要求 4 （科学研究）		H	H		H
毕业要求 5 （智能工具应用）	M	H	H		
毕业要求 6 （社会与可持续发展）	H			H	H

毕业要求 7 (职业规范)	H				H
毕业要求 8 (个人和团队)				H	H
毕业要求 9 (项目管理)				H	
毕业要求 10 (终身学习)				H	H
毕业要求 11 (学习路径)	H	H			
毕业要求 12 (适应能力)				H	H

(2) 本专业毕业要求与课程体系关联矩阵

附表三 毕业要求与课程体系关联矩阵图

课程类别	课程名称	毕业要求 1 (工程知识)	毕业要求 2 (问题分析)	毕业要求 3 (设计/开发解决方案)	毕业要求 4 (科学研究)	毕业要求 5 (智能工具应用)	毕业要求 6 (社会和可持续发展)	毕业要求 7 (职业规范)	毕业要求 8 (个人和团队)	毕业要求 9 (项目管理)	毕业要求 10 (终身学习)	毕业要求 11 (学习路径)	毕业要求 12 (适应能力)
通识教育课程	思想道德与法治			L	M		H		H	L	L	M	M
	中国近现代史纲要	M		L	H		H	H	M				M
	马克思主义基本原理	M			H		H	H	M				H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M		M	H		H	M	H				H
	中国共产党党史	M		L			H	M	H				M
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	M		M	M		H	M	H	M	M		M
	形势与政策	M		M	M		H	M	H				M
	国家安全教育	H		M			M	M	H				

	军事理论	M			M		H	H	M	M	M		
	大学英语 I	H			M					M	M		L
	大学英语 II	H			M		M			H	H		M
	大学英语 III	H		H	H		M			H	H		M
	体育 I	H					M	H	M	M	M		L
	体育 II	H					M	H	M	M	M		L
	大学生心理 健康教育	H			M			H	M	H	H		M
	创新创业基 础	M			H		M	H		H	H		M
	大学生就业 指导				H		H	H		H	H		M
	金融文化专 题	L		H	M		H	H		M	M	H	M
	人工智能导 论	H		H	M		H	M		M	M	H	H
学科 基础 课程	工科数学分 析 I	M	H										M
	工科数学分 析 II				H	H					M		
	概率论与随 机过程	M	M	H	H							H	
	数理统计	M		H	H								M
	线性代数与 解析几何	H			H	H						M	M
	离散数学		H	H	M							M	
	程序设计基 础		H		M		M					H	H
	数据结构	H			M	H		M					
	数据库原理 与应用		H		M		M					H	H
	大学物理与 人工智能		H		M		H	H		M		H	H
专业 必修 课程	专业导论								H		M		H
	操作系统	H		M		M							
	算法分析与 设计	H		H		M	M						
	大数据工具 应用			H	M		M				M		
	机器学习			H	H	M						H	
	Java 程序 设计			H	H	M						H	M
	Python 程 序设计	M		H	H							M	H

	Hadoop 架构	H			M	M	H						
	自然语言处理	H			H	H	M						H
	生成式 AI 与大语言模型				H	H	M				H		M
	数据挖掘	M				H	M					H	H
	NoSQL 数据库	M				H	M					H	M

六、学制与授予学位

- 1. 学制：标准学制 4 年，实行弹性学制，允许学生 4-6 年内毕业（含 6 年）。
- 2. 授予学位：符合学位授予条件者，授予工学学士学位。
- 3. 毕业最低学分为 162 学分，其中第一课堂 157 学分，第二课堂 5 学分。

七、教学质量保障

1、教学过程质量保障措施。

（1）明确教学目标与定位。清晰界定人工智能专业的培养目标和定位，确保教学内容与行业需求紧密对接。设定明确的学生能力指标，确保课程体系与人工智能前沿技术及金融产业需求同步。

（2）优化课程设置。课程设置应全面覆盖人工智能专业的基础理论、实践应用和行业前沿知识。构建“人工智能+金融+数据科学”交叉课程模块，如金融数据分析、计算机科学、机器学习等，强化学生在金融场景中的人工智能应用能力。

（3）强化实践教学。搭建校内实验平台，加大实践教学的比重，包括案例分析、模拟操作、实习实训等。开展校企联合实训，与计算机相关企业建立合作关系，为学生提供实习机会，增强实际操作能力。

（4）建设师资队伍。加强教师培训和交流，提高教师的专业水平和教学质量。鼓励教师和学生进行创新性研究和实践活动，推动专业不断发展。不断创新教学方法与手段。采用项目式、案例式等教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性。利用信息技术手段，如在线教育平台、模拟软件等，提升教学效果。

（5）完善质量监控体系。设立教学质量评估机制，定期对课程、教师、学

生等进行全面评估。鼓励学生参与教学评价，及时了解学生对教学的反馈和建议。根据教学质量评估结果和行业需求变化，及时调整教学内容和方法。制定学业预警与帮扶机制。

(6) 加强行业合作与交流与智能产业企业、行业协会等建立合作关系，共同开展教学、科研等活动。邀请业界专家参与教学，为学生提供行业前沿知识和实践经验。

2、专业修学方式和专业要求

(1) 专业必修课及其对应的学分，是本专业必修的课程和必修取得的相应学分，要求全部修完，考试不及格或成绩不理想者可以按有关规定重修。

(2) 专业选修学分可在所附专业的专业选修课程内选修若干课程，以达到本专业学分要求。

(3) 选修任何一门课程，都须注意该课程的修学条件。若不满足该课程的修学条件而又要修学该课程，需征得该课程任课老师的认可和院系的批准。

(4) 只有取得或者即将取得本专业要求的所有学分，符合广东金融学院学位授予条例有关规定的，才能申请本专业的学位答辩。

(5) 只有取得本专业要求的所有学分，并通过本专业的学位答辩，才能获得本专业认可的学士学位。

(6) 学校统一开出辅修专业，建议学生根据学习情况和将来发展选择辅修。

(7) 专业分流时间原则上为第三学期。

3、辅修专业的修读方式

辅修专业是指学生在主修专业之外可以申请学习的另外一个专业，修够要求学分，可以获得学校颁发的辅修专业证书。原则上，主修专业之外的其他同等专业都可以作为辅修专业。申请辅修专业的程序见《广东金融学院辅修专业实施细则》。

八、毕业总学分、总学时及课程结构比例

附表四 毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	通识教育必修课程	39	24.07%	736	27.38%
	学科基础课程	42	25.93%	672	25.85%
	专业必修课程	32	19.75%	512	19.69%
	实践课程	17	10.49%	32	10.46%

选修课	通识教育选修课程	6	3.70%	96	3.69%
	专业选修课程	13	8.02%	208	8.00%
	拓展教育课程	8	4.94%	128	4.92%
第二课堂		5	3.09%		
总计		162		2384	

九、各学期学分统计表

附表五 各学期学分统计表

课程模块	学年、学期学分配							
	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
	一	二	三	四	五	六	七	八
通识教育必修课程	11	9	7	6	3	1	1	1
通识教育选修课程	0	0	2	2	0	2	0	0
学科基础课程	13	14	8	7	0	0	0	0
专业必修课程	1	4	8	7	6	6	0	0
专业选修课程	0	0	0	4	6	3	0	0
拓展教育课程	0	0	0	0	6	2	0	0
实践课程	2	2	0	1	0	0	4	8
合 计	27	29	25	27	21	14	5	9

十、专业课程设置及教学进程表

附表六 专业课程设置及教学进程表

专业课程设置及教学进程表																
课程类别	课程性质	课程代码	课程名称	学分				学时				修读学期	考核方式	先修课程	开课单位	备注
				总学分	理论	实验	实践	总学时	理论	实验	实践					
通识教育课程	必修	165011001	思想道德与法治	3	3			48	48			1	考试		马克思主义学院	
		165011002	中国近现代史纲要	3	2		1	48	32		16	2	考试	思想道德与法治	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011003	马克思主义基本原理	3	3			48	48			3	考试	中国近代史纲要	马克思主义学院	
		165011004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	2		1	48	32		16	4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011005	中国共产党党史	2	2			32	32			4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	
		165011006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3			48	48			5	考试	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	马克思主义学院	
		165011007	形势与政策	2	1		1	64	48		16	1-8	考试		马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		164011008	国家安全教育	1	1			16	16			2	考查		创业教育学院	
		164011005	军事理论	2	2			32	32			2	考试		创业教育学院	
		159111001	大学英语 I	2	2			32	32			1	考试		外国语学院与文化学院	

		159111002	大学英语 II	2	2			32	32			2	考试		外国语言与 文化学院	
		159111003	大学英语 III	2		2		32		32		3	考试		外国语言与 文化学院	
		166011001	体育 I	2			2	72	8		64	1-2	考试		体育教研部	
		166011002	体育 II	2			2	72	8		64	3-4	考试		体育教研部	
		164011001	大学生心理健康 教育	2	2			32	32			1	考试		创业教育学 院	
		164011004	创新创业基础	1	1			16	16			3	考查		创业教育学 院	
		164011006	大学生就业指导	1	1			16	16			6	考查		创业教育学 院	
		108011001	金融文化专题	1	0.5		0.5	16	8		8	1	考查		形势与政策 教研室、广东金融行业 就业研究院	
		173511001	人工智能导论	2	2			32	32			1	考试		大数据与人 工智能学院	
通识必修课小计				39				736								
通识教育课程	选修															
通识选修课小计				6				96								
学科基础课程	必修	161121030	工科数学分析 I	5	5			80	80			1	考试		金融数学与 统计学院	
		161121031	工科数学分析 II	6	6			96	96			2	考试	工科数学 分析 I	金融数学与 统计学院	
		161121032	概率论与随机过程	5	5			80	80			3	考试	工科数学 分析 I, II	金融数学与 统计学院	
		161121033	数理统计	4	4			64	64			4	考试	概率论与 随机过程	金融数学与 统计学院	
		161121034	线性代数与解析 几何	4	4			64	64			1	考试		金融数学与 统计学院	
		173521006	离散数学	3	3			48	48			4	考试	工科数学 分析 II， 线性代数	大数据与人 工智能学院	

		173121110	程序设计基础	4	2	2		64	32	32		1	考试		大数据与人工智能学院	
		173121005	数据结构	3	2	1		48	32	16		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173121007	数据库原理与应用	4	2	2		64	32	32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173521007	大学物理与人工智能	4	4			64	64			2	考试	工科数学分析 I	大数据与人工智能学院	
学科基础课小计				42				672								
专业课程	必修	108031001	专业导论	1	1			16	16			1	考查		大数据与人工智能学院	由本专业有影响的多位教师共同开设
		173131003	操作系统	2	2			32	32			3	考试	专业导论	大数据与人工智能学院	
		173231013	算法分析与设计	3	2	1		48	32	16		4	考试	数据结构	大数据与人工智能学院	
		173331010	大数据工具应用	2		2		32		32		5	考查	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
		173531001	机器学习	2		2		32		32		3	考试	线性代数与解析几何, 人工智能导论	大数据与人工智能学院	
		173231001	Java 程序设计	4	2	2		64	32	32		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173331003	Python 程序设计	4	2	2		64	32	32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173331004	Hadoop 架构	4	2	2		64	32	32		6	考试	数据结构、数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
		173531002	自然语言处理	2	2			32	32			5	考试	深度学习	大数据与人工智能学院	
		173531003	生成式 AI 与大语言模型	2		2		32		32		6	考查	自然语言处理	大数据与人工智能学院	
		173131007	数据挖掘	4	2	2		64	32	32		4	考试	数据结构	大数据与人工智能学院	
		173331007	NoSQL 数据库	2		2		32		32		5	考试	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	

专业必修课小计				32				512								
专业课程	选修（需13学分）	173532001	计算机组成原理	2	2			32		32		4	考试	专业导论	大数据与人工智能学院	
		173332002	鸿蒙操作系统	3	2	1		48	32	16		5	考查	操作系统	大数据与人工智能学院	
		173332003	量化投资	2		2		32		32		5	考试	金融文化专题	大数据与人工智能学院	
		173132004	大型数据库应用	3		3		48		48		6	考查	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
		173532004	人工智能安全	2	2			32	32			6	考查		大数据与人工智能学院	
		173532005	拓扑数据分析	3	2	1		48	32	16		5	考查	深度学习	大数据与人工智能学院	
		173532006	最优化方法	2	2			32	32			3	考试	线性代数与解析几何	大数据与人工智能学院	
		173532007	金融大数据分析	3	2	1		48	32	16		7	考查	拓扑数据分析	大数据与人工智能学院	
		173332004	Python 数据分析实践	2		2		32		32		5	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173532002	Java 项目课程设计	2		2		32		32		6	考查	Java 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173532003	计算机视觉与模式识别	2		2		32		32		4	考查	机器学习	大数据与人工智能学院	
		173332006	信息安全技术	3	2	1		48	32	16		5	考查	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
		173332007	计算机网络	4	2	2		64	32	32		6	考查	计算机组成原理	大数据与人工智能学院	
173132007	深度学习	4	2	2		64	32	32		4	考试	机器学习	大数据与人工智能学院			
173332008	Spark 应用	2		2		32		32		6	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院			
专业选修课小计				13				208								
拓展教育课程	选修（需8学分）	173542001	AIGC 与智能客服系统开发	2	2			32	32			7	考试	生成式大语言模型	大数据与人工智能学院	

		173542002	大模型在金融场景中的应用	2		2		32		32		6	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173542003	大模型应用开发	2		2		32		32		4	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173342004	金融科技前沿	2	2			32	32			5	考试	金融文化专题	大数据与人工智能学院	
		173542004	智能投顾	2		2		32		32		5	考查		大数据与人工智能学院	
		173342006	应用时间序列分析	2		2		32		32		5	考查	数理统计	大数据与人工智能学院	
拓展教育课小计				8				128								
实践课程	必修	164051001	军事技能	2			2					1	考查		创业教育学院	
		108051003	专业实习	1			1					4	考查		大数据与人工智能学院	
		108051007	毕业实习	4			4					8	考查		大数据与人工智能学院	
		108051006	毕业设计	8			8					7-8	考查		大数据与人工智能学院	
		171011001	劳动教育	2	1		1	32	16		16	2	考查		团委	
		171051002	第二课堂	5			5					1-7	考查		团委	
实践课小计				22				32								
总计				162				2384								

十一、专业课程体系拓扑图

